社団法人 電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
TECHNICAL REPORT OF IEICE.
NLC 2001-44 (2001-10)

学習型音声対話処理手法における言語非依存性に対する性能評価

木村 泰知† 荒木 健治† 栃内 香次†

† 北海道大学大学院工学研究科
〒060-8628 札幌市北区13条西8丁目
E-mail: {kimu,araki,tochinai}@media.eng.hokudai.ac.jp

あらまし 我々は，言語非依存の音声対話処理手法の開発を行っている．音声対話処理システムでは構文解析，意味解析を必要とする手法が多く，深い解析を行う場合には対象が狭まり，拡張が困難になる．言語非依存の対話処理手法は汎用的に処理できることが必要であり，解析型の手法では解決することが困難である．我々は学習型の音声対話処理システムとして，遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習 (GA-IL) による音声対話処理システムを提案している．本稿では日本語と英語に対する実験結果から，言語非依存の音声対話処理手法に必要な課題を述べる．

キーワード 帰納的学習, 遺伝的アルゴリズム, 自由発話

Evaluation for Language Independent of Spoken Dialogue Processing Method Using Learning

Yasutomo KIMURA†, Kenji ARAKI†, and Koji TOCHINAI†

† Graduate School of Engineering, Hokkaido University,
Kita 13 Nishi 8, Kita-ku, Sapporo-shi, 060-8628 Japan
E-mail: {kimu,araki,tochinai}@media.eng.hokudai.ac.jp

Abstract We aim at constructing the language independent of spoken dialogue processing method. As a dialogue system usually needs to use a morphological analysis, a syntactic analysis and a semantic analysis, the system increase to the language dependency with analyzing the sentence. A dialogue method of the language independent needs general response rules because it is difficult to use static rules. We use the spoken dialogue processing method using Inductive Learning with Genetic Algorithm(GA-IL) as a learning dialogue processing method. This paper discusses some problems from the experiment results for Japanese and English.

Key words Inductive learning, Genetic algorithm, Spontaneous utter

1. まえがき

近年，計算機の高性能化により，一般家庭でも音声対話処理システムの利用が増えている．対話処理には構文解析，意味解析を必要とするシステム[1]が多く，解析が進むにしたがって言語への依存度が高くなる．応答を行うためには言語に依存することが必要であるが，言語に依存したルールを予め与えるのではなく，依存していない状態から依存したルールを獲得することが必要である．これは想定していない状況に対処するためである．音声対話処理システムは人間のような対応を求められるため，想定していない状況でも応答を行わなくてはならない．これらの問題は人間の言語獲得[2]過程を実現できれば解決できる．我々は，言語に依存しない音声対話処理システムの構築を目的としている．本稿では想定していない状況への対応に重点をおき，対話例から応答規則を獲得する．我々は，従来から計算機とシステムの実対話例から応答規則を獲得する"遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習 (GA-IL) による日本語音声対話処理手法[3]"を提案している．本手法により他言語（英語）での音声対話を行い，言語非依存性の性能評価を行う．本稿では，本手法による英語に対する GA-ILSD の評価実験を行った結果と今後の課題について述べる．

2. 基本的考え方

我々は，想定していない状況に直面した場合にも対応できるように，対話を行うための規則を自動的に獲得する対話システムを工学的に実現することを考えている．このような言語獲得過程を実現するために，言語に依存しない獲得能力を考える．学習以前に与えられる能力は「2 つの事物に対しての共通部分と差異部分を見分ける能力」と仮定する[4]．さらに，ユーザとシステムの対話の文字列から，「連続した対話の間に何らかの関係がある」と仮定し，共通部分と差異部分とを再帰的に見分けることにより表層的な因果関係や文法に相当するものを獲得する．システムが対話例から未知語の獲得を行う説明を日本語と英語の例を用いて行う．表 1 の日本語対話例の場合，A1 に対する B2 や A3 に対する B4 は何らかの因果関係を持っている．そのため，表 2 のように A の入力に対して B を出力する規則とする．そのような規則の中で共通部分を探す．共通部分が下線部のように現れた場合は，差異部分に強い因果関係が含まれていると考えられる．さらに，差異部分に代入可能な文生成の規則を獲得することができる．この考え方は言語に依存せず，英語に対して表 3 の対話例から表 4 のような対話規則を獲得することができる．本稿では，対話例の A と B をシステムとユーザに置き換えて実装する．実対話例を使用することで，状況に適応した対話を行い，内在する対話規則を獲得することができる．しかし，話題が変化しやすいため，さまざまな状況に適応した応答を行う必要がある．そこで，GA を人間の言語獲得過程における試行錯誤と適応能力に対応させて，導入している．

表 1　日本語対話の例
Table 1　Example of dialogue.

A	1	一郎は何のスポーツが好きですか
B	2	野球が好きです
A	3	次郎は何のスポーツが好きですか
B	4	サッカーが好きです

表 2　日本語対話の因果関係
Table 2　Causal relationship of dialogue.

システムとユーザの対	
A	B
一郎　は何のスポーツが好きですか	野球　が好きです
次郎　は何のスポーツが好きですか	サッカー　が好きです
強い因果関係	
一郎	野球
次郎	サッカー
文生成の規則獲得	
@diff は何のスポーツが好きですか	*@diff*　が好きです

@diff は差異部分を表している

表 3　英語対話の例
Table 3　Example of dialogue.

A	1	What sports dose Ichiro like
B	2	He likes baseball
A	3	What sports dose jiro like
B	4	He likes soccer

表 4　英語対話の因果関係
Table 4　Causal relationship of dialogue.

システムとユーザの対	
A	B
What sports dose Ichiro like	He likes baseball
What sports dose jiro like	He likes soccer
強い因果関係	
Ichiro	baseball
jiro	soccer
文生成の規則獲得	
What sports dose *@diff* like	He likes *@diff*

@diff は差異部分を表している

3. 処理過程

3.1 概　　要

本手法の処理過程を図1に示す．最初に，ユーザ発話が市販の英語版音声認識装置[5]によって，テキスト形式に変換される．変換されたユーザの音声認識結果は形態素解析ツールTOSCA/LOB tagger[6]によって形態素解析される．形態素解析結果によって，品詞情報と区切り位置を決定される．区切られた単語はGA-ILルールの内部表現の形式として利用される．内部表現については3.2のGA-IL応答生成部で説明する．GA-ILSDはユーザ発話に対して，GA-IL応答かELIZA型応答[7]のいずれかで応答を行う．GA-IL応答生成部では，学習部により対話例からルールの獲得を行い，フィードバック部において獲得したルールの適応性を判断し，応答文生成部により獲得したルールから応答文を生成する．GA-IL応答生成部で応答を行えない場合は，ELIZA型応答生成部によりELIZA型応答を行う．生成された応答文は，市販の音声合成ツールを使用して音声による出力を行う．本システムはC言語を用いてプログラミングし，WindowsMe上で実装した．本研究の目的は言語非依存性を確認するためであるので，学習部の変更は最小限にとどめ実験システムの構築を行った．

3.2 GA-IL応答生成部

3.2.1 学　習　部

a) ルール獲得

対話例からのルール獲得方法を表5を用いて説明する．ルールには応答文生成ルールと表層文生成ルールの2種類がある．システム発話に対するユーザ応答からはユーザに適応した規則を獲得することが可能である．ユーザ発話に対するシステム応答から獲得した応答文生成ルールを「U → Sルール」とし，システム発話に対するユーザ応答から獲得した応答文生成ルールを「S → Uルール」とする．表層文生成ルールは，応答文生成ルールの自立語列に付属語を加え，自然な応答文を作成する．それらのルールには品詞情報・正応答度数・誤応答度数も付与される．応答文生成ルールはユーザとシステムの対話例からそこに含まれる自立語列の対として獲得する．応答文生成ルールは音声の誤認識への対策と微妙な表現の変化にも頑健な処理を行うために，日本語の対話システムと同様に自立語で構成した．ユーザが「I am a teacher」と発話し，システムが「how long have you been a teacher」と応答した場合，応答文生成ルール(U → S)として自立語の対を獲得する．システムが「how long have you been a teacher」と発話し，ユーザが「I have been a teacher for one year」と応答した場合を応答文生成ルール（S → U）として獲得する．ここで数字は品詞情報を数値化したものである．正応答度数と誤応答度数は表5は獲得段階では初期値の0とされる．日本語の形態素解析にはJUMAN[8]を利用していたが，英語版ではTOSCA/LOB tagger[6]を利用している．

b) 帰納的学習

帰納的学習の処理手順を以下に示す．

（1） 学習対象ルールの選択

ルール辞書中から，両辺に，共通部分を持ち，差異部分を1つ持つルールのペアを選択

（2） ルールの生成

差異部分のみを抽出したルール

差異部分を変数に置き換えたルール

（3） ルール獲得が行われなくなるまで上の2つの処理の繰り返し

帰納的学習では差異部分が1つであるルールのペアを学習対象としている．これは，差異部分が2つある場合には，差異部分の対応関係を特定できないためである．

c) 遺伝的アルゴリズム

GAはJ.Hollandにより導入された手法で，生物進化の原理に着想を得たアルゴリズム[9]である．本手法では，各ルールを個体（染色体）と考え，各単語を遺伝子に対応させている．GAにより，適応度の低いルールが淘汰され，新しいルールが交叉・突然変異によって獲得される．

（1） 淘汰

淘汰とは適応度の低い個体（染色体）を削除する操作である．淘汰処理は3.2.2のフィードバック部で行っている．適応度は各個体の環境への評価であり，淘汰処理やルール選択に利用される．以下の評価関数によってルールの適応度を計算する．

$$\text{適応度 (\%)} = \frac{\text{正応答度数}}{\text{正応答度数} + \text{誤応答度数}} \times 100 \quad (1)$$

（2） 交叉

交叉とは二つの親の染色体を組み替えて子の染色体を作る操作である．対象ルールは，比較するルール中の両辺に「共通の品詞列」(2単語以上)が存在するルールである．文の構造が失われることを避けるため，品詞列の共通部分で行う．共通の品詞列に対して，マスク（0：交叉無，1：交叉有）をランダムに設定し，一様交叉を行う．対象ルール

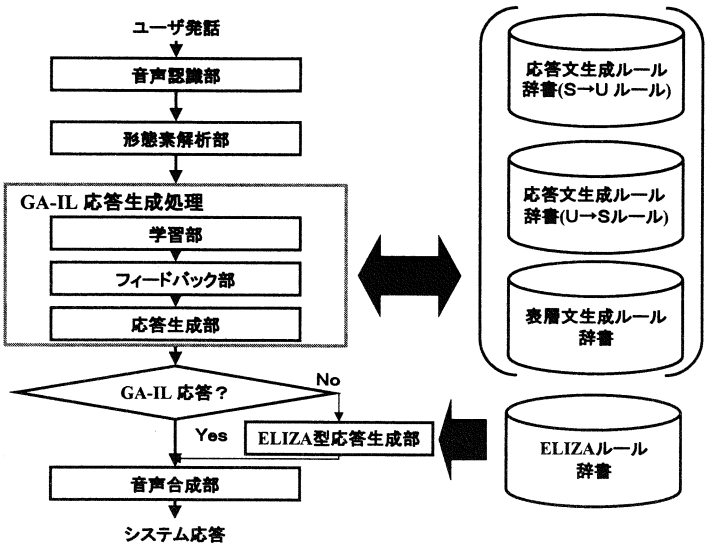


図 1　処 理 過 程
Fig. 1　Flow of the process.

表 5　ルール獲得の例
Table 5　Example of rule acquisition.

対話例		
User	I am a teacher	
System	how long have you been a teacher	
User	I have been a teacher for one year	
応答文生成ルール (U → S)		
左辺 [左辺品詞情報]	右辺 [右辺品詞情報]	正/誤応答度数
I am teacher 21 11 19	how long have you been teacher 26 23 17 21 11 19	0 0
応答文生成ルール (S → U)		
how long have you been teacher 26 23 17 21 11 19	I have been teacher ten months 21 17 11 19 12 19	0 0
表層文生成ルール		
I am teacher 21 11 19	I am a teacher 21 11 1 19	0 0

に対して品詞列の共通部分の範囲で交叉を行う．

（3）　突然変異

突然変異とは遺伝子を一定の確率で変化させる操作である．突然変異率 2%でランダムに行う．

（4）　世代

10 世代行う．新しいルールが生成できない場合は 10 世代に満たなくとも終了する．

3.2.2　フィードバック部

システムは誤りキーワードを利用し，前回のシステム応答を生成したルールの評価を行う．誤りキーワードは，システムが自動的にルールを評価するための単語である．ユーザ発話に誤りキーワードが含まれている場合は前回の応答に使用されたルールに対して誤応答度数に 1 を加算し，含まれていない場合には正応答度数に 1 を加算する．システムはこれらの正応答度数と誤応答度数を使用して，適応度を計算する．淘汰の条件は評価関数 (1) において，75%以下のルールである．

3.2.3　応答文生成部

システムは，ユーザ発話の音声認識結果と応答文生成ルール辞書中の各ルールの左辺を比較し，応答の候補ルールを抽出する．条件を満たす応答文生成ルールが存在する場合，ルールの右辺から応答文の生成を行う．応答文生成ルールの右辺の自立語に対して，表層文生成ルールを用いて付属語を加えて応答文を作成する．ルール決定の優先順位を以下に示す．

（1）　65% 以上の一致率で，最も高いルール

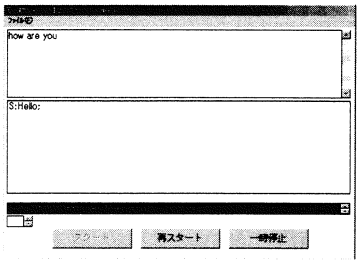


図 2 起動画面
Fig. 2 Activation screen.

を選択

（2） 一致率の同じルールが複数存在する場合，適応度が高いルールを選択

（3） 適応度の同じルールが複数存在する場合，最も新しく獲得されたルールを選択

一致率は，ユーザ発話の音声認識結果の自立語列とルール辞書の自立語列との自立語数の比較を行い，自立語の個数の多い方を分母とし，一致した個数を分子として計算する．

3.3 ELIZA 型応答生成部

システムがGA-IL応答を行うことができない場合，ELIZA 型応答が行われる．ELIZA 型応答生成部は対話を継続し，対話例を獲得することが目的である．ELIZA ルールの作成は ELIZA のサイト [10] に基づいて作成した．

3.4 日本語と英語での相違点

日本語と英語による音声対話処理システムの構築において変更しなければならない点がある．本手法の学習部は言語に依存しないように汎用的な処理であるが，ELIZA は予め応答ルールを与える必要がある．さらに，形態素解析システムと誤りキーワードを変更した．今後は言語に依存した部分を減少したいと考えている．

4. 評価実験

4.1 日本語と英語の比較実験

4.1.1 実験の目的

実験の目的は言語非依存性の評価を行うことである．本実験では日本語と同じ手順で英語による実験を行い，日本語の実験結果と比較することで言語非依存に関する性能評価を行う．

4.1.2 実験方法

従来の日本語システムに対する実験方法と同じ手順で行う．本実験では図 2 のシステムに対して英語で雑談を行う．本手法 (GA-IL) によるシステムと ELIZA 型システムに対して 1,000 ターンずつ，合計 2000 ターン行う．GA-IL 応答に利用する辞書は初期条件を一定にするため，空の状態から始める．被験者は英語を母国語とするニュージーランド人 (35 歳) である．以後，この被験者を A と呼ぶ．システム応答を正応答，準応答，誤応答の 3 つに分類する．

（1） 意味的に正しい応答

(1-1) 表現が自然 ‥ **正応答**

(1-2) 表現が不自然 ‥ **準応答**

（2） 意味的に誤りである応答 ‥ **誤応答**

この基準に従い，被験者は音声出力されたシステム応答を評価する．

4.1.3 実験結果

今回の実験は英語に対してシステムを構築し，実験を行った結果である．ここで，言語非依存性の評価を行うために日本語の実験結果を示す [3](注1)．日本語の ELIZA 型システムの評価結果を図 3 に，英語版の ELIZA 型システムの評価結果を図 4 に示す．日本語と英語を比較すると，GA-IL 応答と ELIZA 応答の割合が前半部分に違いがみられる．日本語による本システムの評価結果を図 7 に，英語版の本手法によるシステムの評価結果を図 8 に示す．英語版の本システムは ELIZA 型システムより低い結果となった．音声認識結果を含めた応答分類を行った．音声認識を 3 パターンに分け，正音声認識を○，音声認識の中で誤認識は存在しないが単語が不足している場合には△，誤音声認識を×とした．本システムに対する応答分類を表 6 に，ELIZA 型システムに対する応答分類を表 7 に示す．分類に有効な応答数は 1,000 応答中，本システムが 924 応答，ELIZA 型システムは 935 応答であった．GA-IL 応答辞書を空から始めたため，ELIZA 応答が全体的に高くなっている．

4.2 複数被験者による評価

4.2.1 実験の目的

各応答評価の信頼性が不確かなため，実験の応答結果を複数人で評価した．

4.2.2 実験方法

ELIZA 型システムと本手法よるシステムとの比較実験の結果から評価のためのデータを抽出した．公平さを保つために，実験 4.1 で行われたシステムとユーザの対話から 100 ターンにつき，先頭から 20 ターンのデータを抽出し，評価データとした．評価データはテキストデータであるので，被験者が評価データの音声合成から判断することとした．ユーザ

(注1)：日本語の実験結果に基づいて作成したものである．

表 9　Yes/No 疑問文の例
Table 9　Example of "Yes/No" question.

User	would you like to go for a walk
System	yes I would like to go for a walk every morning
使用した応答文生成ルール	
左辺	右辺
would you like to go walk morning	yes I would like to go walk morning
使用した表層文生成ルール	
左辺	右辺
yes I would like to go walk morning	yes I would like to go for a walk every morning

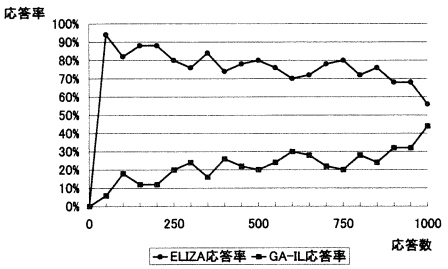


図 3　日本語における GA-IL システムの ELIZA 応答と GA-IL 応答の割合
Fig. 3　ELIZA-based response and GA-IL response rates of Japanese GA-IL system.

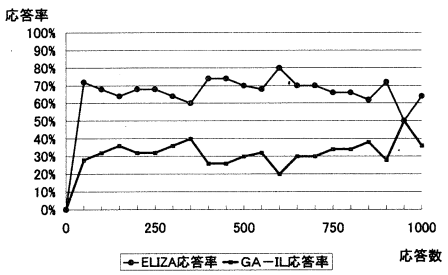


図 4　英語における GA-IL システムの ELIZA 応答と GA-IL 応答の割合
Fig. 4　ELIZA-based response and GA-IL response rates of English GA-IL system.

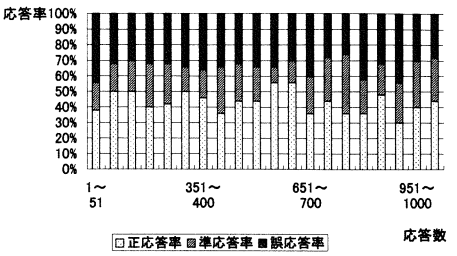


図 5　日本語における ELIZA システムの応答結果
Fig. 5　Response result of Japanese ELIZA system.

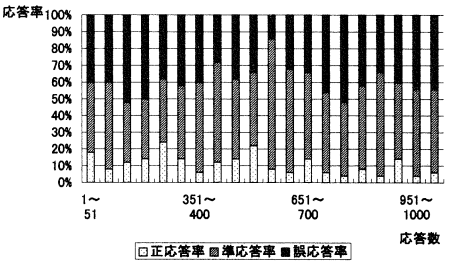


図 6　英語における ELIZA システムの応答結果
Fig. 6　Response result of English ELIZA system.

発話の音声認識結果には誤りが含まれるため修正した．評価の被験者は英語を話すことができる外国人2名，ネィティブスピーカー2名の合計4名とした．この被験者を B,C,D,E と呼ぶ．

4.2.3　実験結果

被験者4名の評価結果を表8に示す．ここの結果から判断できるように評価にばらつきがある．判断の中で多数派の評価と実被験者 A の評価の一致率により，客観的に判断した．評価の一致率は本手法の応答は55%で，ELIZA 型システムは39.5%であった．これらより，本手法は結果から正誤を判断しやすい応答，曖昧な応答が減少していると考えられる．

4.3　考　　察

言語非依存の音声対話処理手法を議論するために「日本語と英語で共通した問題」と「日本語と英語で異なる問題」に分ける．これは「日本語と英語で共通した問題」は言語に依存していない問題，「日本語と英語で異なる問題」は言語に依存した問題と考えられるためである．

図3と図4より，英語と日本語による実験で GA-IL 応答と ELIZA 応答の比率に違いがあった．英語では日本語よりも前半で GA-IL 応答の割合が高い．原因の一つは，被験者 A が音声認識に失敗していると気づいた場合，同じ発話を繰り返すためである．1〜

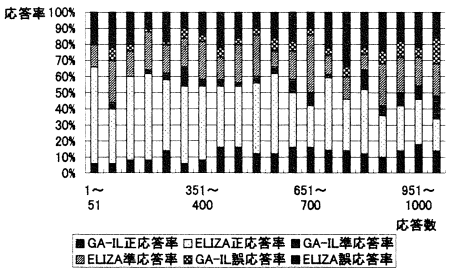


図 7　日本語における GA-IL システムの応答結果

Fig. 7　Response result of Japanese GA-IL system.

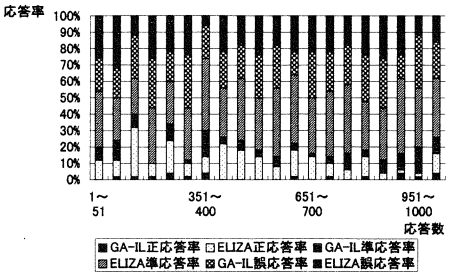


図 8　英語における GA-IL システムの応答結果

Fig. 8　Response result of English GA-IL system.

200 発話の間に 10 回，同じ発話の繰り返しがみられた．同じ発話を繰り返した場合，同じように音声を誤認識してしまうこと多く，獲得したばかりの規則を利用することになる．他の原因は一致率の問題である．日本語システムにおいて 65%の一致率以上のルールを応答候選択としている．これは日本語システムの予備実験において，学習効率が完全一致 (100%) や 80%の一致よりも 65%の一致に設定した方が高い結果となったためである．しかし，65%の一致率で設定した場合，英語は日本語よりも一致しやすい．例えば，日本語で「日本に住んでいる」や「札幌に住んでいる」を英語にすると「I live in Japan.」「I live in Sapporo.」になり，自立語で考えた場合「日本/住んでいる」,「札幌/住んでいる」,「I live Japan」,「I live Sapporo」となり英語では 65%以上，日本語では 50%の一致率となる．これは，日本語が主語の省略が多いためだと考えられる．英語の複数被験者の評価データ（200 発話）中には「主語の省略」が 5.2%(注2)，日本語は 65.2%あった(注3)．これは言語に

(注2)：評価データ 200 発話中，有効評価データ数は 190.
(注3)：評価データ 200 発話中，有効評価データ数は 170.

表 6　英語における GA-IL システムの応答分類

Table 6　Response classification of our system.

パターン	音声認識	応答	ルール	割合
1	○	正応答	ELIZA	7.3%
2	○	正応答	S → U	0.3%
3	○	正応答	U → S	1.0%
4	△	正応答	ELIZA	1.3%
5	△	正応答	S → U	0.0%
6	△	正応答	U → S	0.3%
7	×	正応答	ELIZA	3.0%
8	×	正応答	S → U	0.0%
9	×	正応答	U → S	0.3%
10	○	準応答	ELIZA	18.8%
12	○	準応答	S → U	1.5%
13	○	準応答	U → S	3.6%
14	△	準応答	ELIZA	3.5%
15	△	準応答	S → U	0.1%
16	△	準応答	U → S	0.4%
17	×	準応答	ELIZA	12.4%
18	×	準応答	S → U	0.5%
19	×	準応答	U → S	1.3%
20	○	誤応答	ELIZA	8.9%
21	○	誤応答	S → U	7.8%
22	**○**	**誤応答**	**U → S**	**10.3%**
23	△	誤応答	ELIZA	2.3%
24	△	誤応答	S → U	0.5%
25	△	誤応答	U → S	1.3%
26	×	誤応答	ELIZA	9.4%
27	×	誤応答	S → U	1.2%
28	×	誤応答	U → S	2.6%

表 7　ELIZA 型システムに対する応答分類

Table 7　Response classification of ELIZA-based system.

識別番号	音声認識	応答	割合
29	○	正応答	8.3%
30	△	正応答	2.1%
31	×	正応答	0.5%
32	○	準応答	33.5%
33	△	準応答	6.4%
34	×	準応答	10.5%
35	○	誤応答	22.9%
36	△	誤応答	5.0%
37	×	誤応答	10.7%

依存した問題であり，日本語に特化した部分を修正する必要がある．

本手法の英語に対して評価が低かった原因について述べる．表 6 から誤応答はパターン 22,26,20,21 の順に多かった．最も多い 22 番のパターンは正音声認識で U → S ルールを利用した場合である．22 番のパターンの応答数は 95 であった．誤応答の原因は「誤った単語のならび」と「誤応答の繰り返し」である．試行錯誤の段階（GA の利用）では「誤った単語

表 8　複数被験者による応答評価
Table 8　Response evaluation by some subjects.

ELIZA					
被験者	A(実被験者)	B	C	D	E
正応答数	25	107	102	128	40
準応頭数	93	51	56	31	83
誤応答数	82	42	42	41	77
GA-IL					
被験者	A(実被験者)	B	C	D	E
正応答数	29	79	84	84	45
準応頭数	80	56	56	40	52
誤応答数	91	65	60	76	103

のならび」による誤応答が多かった．さらに誤応答に使用したルールを繰り返し使用する誤応答が95応答中21応答行われていた．原因はフィードバック部で決定される正応答度数と誤応答度数にある．正応答度数と誤応答度数は応答文生成に影響する．この正誤は「誤りキーワード」により判定している．日本語の実験では対話例中に誤りキーワードが多く出現したが，英語の実験では少なかった．「誤りキーワード」の出現頻度はユーザに依存し，言語依存した問題と考えられる．言語非依存を考慮した場合，汎用的に正誤判定を検討する必要がある．

本手法の対話獲得方法における言語依存の問題について述べる．システムとユーザの対話例から獲得できるルールに問題がある．誤応答と判断される原因のひとつに曖昧な応答がある．ELIZA応答は曖昧な応答が多く，ELIZA応答を含んだ対話例から獲得されたルールははぐらかすルールになりやすい．「Yes/No」で答えなければならない質問に対し，「Yes/No」で応答しない規則が多い．GA-IL応答は表9のように「Yes/No」問題にも応答することも可能であるが，学習時間に問題がある．この応答が行われたのは1,000応答中の792番目の応答であった．その後対話を継続すればこのような応答も増加すると考えられるが，誤応答が多い場合，ユーザは継続することが苦痛となる．この問題の原因は，ユーザとシステムの対話例からのみ学習を行うことである．解決するためには人間と人間の対話例からも学習をすることが必要である．「人間 - 人間」の対話例から学習を行えば，ELIZA型応答生成部は不必要になり，システムが考えたことと人間の応答を比較し校正を行うことができる．「聞く」だけの学習を追加すれば，言語に依存した処理を減少できる．

他の「日本語と英語に共通した問題（言語に依存しない問題）」について述べる．品詞情報を利用する場合，品詞分類は言語によって異なり，形態素解析ツールによって解析結果も異なる．英語の実験では形態素解析ツールとしてTOSCA/LOBを利用し，日本語と同程度に品詞分類を設定した．この設定が実験結果にも影響している．言語非依存の対話システムの場合，予め規則が与えられた形態素解析ツールではなく汎用的な規則による形態素解析ツールを利用するべきである．

5. むすび

音声対話処理システムは人間に近い応答が求められるため，想定していない状況に対処する必要がある．どんな応答でも言語に依存することが必要であるが，依存したルールを予め与えるのではなく，言語に依存していない状態から依存したルールを獲得することが必要である．本稿では，言語非依存の音声対話処理手法を考えるために日本語と英語の比較実験を行い，「日本語と英語で共通した問題」と「日本語と英語で異なる問題」を区別し考えた．「日本語と英語で共通した問題」は言語に依存していない問題，「日本語と英語で異なる問題」は言語に依存した問題と考え，問題点から解決策を述べた．今後の予定は「言語によって処理が異なる部分」を減少することである．そのために既存の形態素情報を利用せず，人間と人間の対話例からの学習部分を構築する予定である．

文　献

[1] MACHINE CONVERSATIONS, ed. Yorick Wilks,Kluwer Academic Publishers,New York, 1999.

[2] 錦見美貴子, "言語を獲得するコンピューター", 共立出版, 東京,1998.

[3] 木村 泰知, 荒木 健治, 桃内 佳雄, 栃内 香次, "遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法", 信学論 (D-II),Vol.J84-D-II,No.9,pp.2079-2091,Sep. 2001.

[4] 荒木健治, 高橋祐治, 桃内佳雄, 栃内香次, "帰納的学習を用いたかな漢字変換", 信学論 (D-II),Vol.J79-D-II, No.3,pp.391-402 Mar. 1996.

[5] 西村雅史, 伊東伸泰, 山崎一孝, "単語を認識単位とした日本語の大語彙連続音声認識", 情報処理学会論文誌, vol.40, no.4, pp.1395-1403, 1999.

[6] "TOSCAL /LOB tagger", "ftp://lands.let.kun.nl /pub/tosca/tlbtag"

[7] J. Weizenbaum, "ELIZA - A Computer Program for the Study of Natural Language Comunication Between Man And Machine", Communications of the Association for Computing Machinery,vol.9,no.1,pp.36-45,1966.

[8] 黒橋 禎夫, 長尾 真, "日本語形態素解析システム JUMAN" version3.61, 1999.

[9] D. E. Goldberg, "Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning", Addison Wesley, 1989.

[10] "Hans van Halteren", "http: //www-ai.ijs.si/eliza-cgi-bin/eliza_script"